МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Математическая кибернетика и информационные технологии

Отчет по лабораторной работе №4.

Выполнил: студент группы ___БВТ2402__
Скопа Михаил Вячеславович

Москва, 2025

Цель работы: познакомиться со строками и регулярными выражениями.

Задание 1: Написать программу, которая будет искать все числа в за данном тексте и выводить их на экран. При этом программа должна использовать регулярные выражения для поиска чисел и обрабатывать возможные ошибки.

```java
import java.util.regex.*;

public class NumberFinder {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        try{
            String text = "The price of the product is $0.99, 1.12";
            Pattern pattern = Pattern.compile(regex: "\\d+\\.\\d+");
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);
            while (matcher.find()) {
                System.out.println(matcher.group());
            }
        }catch( NullPointerException e){
            System.out.println(x: "Строка пустая!");
        } catch (PatternSyntaxException e){
            System.err.println(x: "Неверный шаблон!");
        } catch (IllegalStateException e){
            System.err.println(x: "Неправильный порядок команд!");
        }
    }
}
```

Создал программу, которая находит все числа в строке. Поиск числа длины реализовал через регулярные выражения. Также обработал различные ошибки.

Задание 2. Написать программу, которая будет проверять корректность ввода пароля. Пароль должен состоять из латинских букв и цифр, быть длиной от 8 до 16 символов и содержать хотя бы одну заглавную букву и одну цифру. При этом программа должна использовать регулярные выражения для проверки пароля и обрабатывать возможные ошибки.

```java
import java.util.NoSuchElementException;
import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.PatternSyntaxException;

public class PasswordCheck{
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args){
        try{
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            String s = sc.nextLine();
            System.out.println(PassCheck(s));
        } catch (NoSuchElementException e){
            System.out.println(x: "Введите в строку пароль!");
        } catch (IllegalStateException e){
            System.out.println(x: "Сканер закрыт!");
        } catch (Exception e){
            System.out.println("Непридвиденная ошибка " + e);
        }

    }

    public static String PassCheck(String s){
        try {
            Pattern patt = Pattern.compile(regex: "^[A-Za-z0-9]{8,16}$");
            Matcher matcher = patt.matcher(s);
            if (s.length() == 0){
                return "Пароль не может быть пустым.";
            }
            if (matcher.matches() != true){
                String p = "Пароль должен быть от 8 до 16 символов и содержать только латинские буквы и цифры!";
                return p;
            }

            Pattern up = Pattern.compile(regex: "[A-Z]");
            Matcher matcherup = up.matcher(s);
            if (matcherup.find() != true){
                return "Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву!";
            }

            Pattern number = Pattern.compile(regex: "[0-9]");
            Matcher matchernumb = number.matcher(s);
            if (matchernumb.find() != true){
                return "Пароль должен содержать хотя бы одну цифру!";
            }

            return "Пароль установлен!";
        } catch (IllegalStateException e){
            return "Неправильный порядок команд!";
        }catch (PatternSyntaxException e){
            return "Неверный шаблон!";
        }
    }
}
```

Написал программу, которая проверяет длину пароля и наличие заглавной буквы и цифры через регулярные выражения. Обработал ошибки разных видов.

Задание 3. Написать программу, которая будет находить все случаи в тексте, когда сразу после строчной буквы идет заглавная без какого-либо символа между ними и выделять их знаками «!» с двух сторон.

```java
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class ParsFind{
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args){
        String s = "AabbBaA";
        System.out.println(Find(s));
    }

    public static String Find(String s){
        Pattern patt = Pattern.compile(regex: "[a-z][A-Z]");
        Matcher matcher = patt.matcher(s);
        String result = matcher.replaceAll(match -> "!" + match.group() + "!");
        return result;
    }
}
```

Создал программу, которая находит все пары формата “aA”и заменяет их на формат “a!A” через регулярные выражения.

Задание 4: Написать программу, которая будет проверять корректность ввода IP-адреса. IP-адрес должен состоять из 4 чисел, разде ленных точками, и каждое число должно быть в диапазоне от 0 до 255. При этом программа должна использовать регулярные выражения для проверки IP-адреса и обрабатывать возможные ошибки.

```java
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.PatternSyntaxException;

public class IpCheck {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args){
        try {
            String s = "255.255.55.9";
            String ipPattern = "^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[1][0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-9])\\.){3}" +
                    "(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[1][0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-9])$";

            Pattern pattern = Pattern.compile(ipPattern);
            Matcher matcher = pattern.matcher(s);
            if (matcher.matches()){
                System.out.print(s: "IP-адрес корректен.");}
            else{
                System.out.println(x: "IP-адрес некоректен.");
            }
        } catch (NullPointerException e){
            System.out.println(x: "Строка на входе пуста!");
        } catch (PatternSyntaxException e) {
            System.out.println(x: "Ошибка в шаблоне.");
        } catch (IllegalStateException e){
            System.out.println(x: "Неправильный порядок команд!");
        } catch (Exception e){
            System.out.println(x: "Непредвиденная ошибка.");
        }
    }
}
```

Реализовал программу, которая проверяет корректность IP-адреса. Также обработал возможные ошибки.

Задание 5. Написать программу, которая будет искать все слова в заданном тексте, начинающиеся с заданной буквы, и выводить их на экран. При этом программа должна использовать регулярные выражения для поиска слов и обрабатывать возможные ошибки.

```java
import java.util.NoSuchElementException;
import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.PatternSyntaxException;

public class WordFind {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        try{
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            System.out.println(x: "Введите текст");
            String text = sc.nextLine();
            text = text.toLowerCase();
            System.out.println(x: "Введите букву, с которой начинаются слова");
            String word = sc.nextLine();
            word = word.toLowerCase();

            String k = "\\b" + word + "[a-z]*\\b";
            Pattern pattern = Pattern.compile(k);
            Matcher matcher = pattern.matcher(text);
            while (matcher.find()){
                System.out.println(matcher.group().replace(word, word.toUpperCase()));
            }
        } catch (NullPointerException e){
            System.out.println(x: "Строка не может быть пустой");
        } catch (IllegalStateException e){
            System.out.println(x: "Неправльный порядок команд");
        } catch (PatternSyntaxException e){
            System.err.println(x: "Ошибка в шаблоне");
        } catch (NoSuchElementException e){
            System.out.println(x: "Введите в строку символы");
        } catch (Exception e){
            System.out.println(x: "Непредвиденная ошибка");
        }

    }

}
```

Создал программу, которая находит все слова в тексте на заданную букву, вне зависимости от регистра. Обработал ошибки.

Вывод: познакомился с работой со строками и регулярными выражениями.

https://github.com/Mirphon/ITIP/tree/main/Lab5